Análisis Econométrico
Variables instrumentales y Mínimos cuadrados en dos etapas (2SLS)

Ramiro de Elejalde

Facultad de Economía y Finanzas
Universidad Alberto Hurtado

Outline

- Modelo simple
  - Identificación
  - Estimación
  - Propiedades
  - Instrumentos débiles
- Modelo general
  - Identificación y Estimación
  - Propiedades
- Validez de los instrumentos
  - Relevancia de los instrumentos
  - Exogeneidad de los instrumentos
  - Contraste de endogeneidad

Referencias: Cap. 4 de Angrist y Pischke, cap. 5 de Wooldridge, y cap. 12 de Stock y Watson.

Modelo simple

Modelo simple

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i,$$

donde y_i es la variable dependiente, x_i es una variable **endógena** y z_i es un **instrumento**.

Supuestos: $\text{Cov}(x_i, u_i) \neq 0$ (x_i es endógena)

IV1 Muestra aleatoria de tamaño $N \implies \{y_i, x_i, z_i\}_{i=1}^{N}$ i.i.d.,

IV2 **Exogeneidad del instrumento**: $\text{Cov}(z_i, u_i) = 0$,
Dos condiciones: (1) z_i es *como si fuese* asignada en forma aleatoria, (2) z_i no tiene un efecto directo sobre y_i.

IV3 **Relevancia del instrumento**: $\text{Cov}(z_i, x_i) \neq 0$

Efecto de la fertilidad en la oferta laboral (Angrist y Evans, AER 1998)

- ¿Cuál es el efecto de tener hijos en la oferta laboral de las mujeres?
- Datos: Censo de EE.UU. de 1980 (Public Use Micro Sample, PUMS).
- Muestra: mujeres casadas de 21 a 35 años con al menos 2 hijos.
- **Variable dependiente**: estar empleada (*workedm*), semanas trabajadas (*weeksm*1) y horas trabajadas por semana (*hourswm*).
- **Variable explicativa**: Tener 3 hijos o más (*morekids*).
- **Instrumentos**: Hijos del mismo sexo (*samesex*).

Efecto de la fertilidad en la oferta laboral (Angrist y Evans, AER 1998)

- ¿El hecho que los dos primeros hijos sean del mismo sexo (*samesex*) es un buen instrumento para tener tres hijos o más (*morekids*)?

Efecto de la fertilidad en la oferta laboral (Angrist y Evans, AER 1998)

- ¿El hecho que los dos primeros hijos sean del mismo sexo (*samesex*) es un buen instrumento para tener tres hijos o más (*morekids*)?
- **Exogeneidad**
  - ¿Es el sexo de los hijos asignado aleatoriamente?
  - ¿El sexo de los hijos puede estar correlacionado con la decisión de trabajar de la madre por razones distintas de su efecto sobre el número de niños?
- **Relevancia**: ¿Tener dos hijos del mismo sexo afecta la decisión de tener un hijo adicional?
  - Se puede inferir de los datos.

Identificación

- ¿Qué momentos poblacionales permiten identificar los parámetros de interés?

Identificación

- ¿Qué momentos poblacionales permiten identificar los parámetros de interés?

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{Cov}(z_i, u_i) = 0 \quad \text{usando IV2,} \\
\iff\ &\mathrm{Cov}(z_i, y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) = 0, \\
\iff\ &\mathrm{Cov}(z_i, y_i) - \beta_1 \mathrm{Cov}(z_i, x_i) = 0, \\
\iff\ &\beta_1 = \frac{\mathrm{Cov}(z_i, y_i)}{\mathrm{Cov}(z_i, x_i)} \quad \text{usando IV3.}
\end{aligned}
$$

Identificación

- ¿Qué momentos poblacionales permiten identificar los parámetros de interés?

$$
\begin{aligned}
&\text{Cov}(z_i, u_i) = 0 \quad \text{usando IV2,} \\
\iff &\text{Cov}(z_i, y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) = 0, \\
\iff &\text{Cov}(z_i, y_i) - \beta_1 \text{Cov}(z_i, x_i) = 0, \\
\iff &\beta_1 = \frac{\text{Cov}(z_i, y_i)}{\text{Cov}(z_i, x_i)} \quad \text{usando IV3.}
\end{aligned}
$$

- IV2 y IV3 son los supuestos que identifican a β_1.

Mínimos Cuadrados Indirectos

- **Primera etapa**

$$x_i = \pi_{10} + \pi_{11} z_i + \epsilon_{1i}.$$

- **Forma reducida**

$$y_i = \pi_{20} + \pi_{21} z_i + \epsilon_{2i}.$$

Entonces,

$$\beta_1 = \frac{\text{Cov}(z_i, y_i)}{\text{Cov}(z_i, x_i)} = \frac{\text{Cov}(z_i, y_i)/\text{Var}(z_i)}{\text{Cov}(z_i, x_i)/\text{Var}(z_i)} \implies \beta_1 = \frac{\pi_{21}}{\pi_{11}}.$$

- Intuición: Correlación entre z_i e y_i solamente se puede deber al efecto a través de x_i.

Mínimos Cuadrados en 2 Etapas (2SLS)

- **Primera etapa**

$$x_i = \pi_{10} + \pi_{11} z_i + \epsilon_{1i} = x_i^* + \epsilon_{1i}.$$

- Luego reemplazar x_i por la predicción x_i^* (que no está correlacionada con el error).

$$\begin{aligned} y_i &= \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i, \\ &= \beta_0 + \beta_1 x_i - \beta_1 x_i^* + \beta_1 x_i^* + u_i, \\ &= \beta_0 + \beta_1 x_i^* + \beta_1 (x_i - x_i^*) + u_i. \end{aligned}$$

  Entonces,

$$\beta_1 = \frac{\mathrm{Cov}(x_i^*, y_i)}{\mathrm{Var}(x_i^*)}.$$

- Intuición: Solamente utilizamos la variación exógena de x_i.

Caso especial: Estimador de Wald

- En el modelo

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i,$$

con z_i un instrumento válido.

- Supongamos que el instrumento es una variable binaria tal que

$$z_i = \begin{cases} 1 & \text{con probabilidad } p \\ 0 & \text{con probabilidad } 1-p \end{cases}$$

Entonces el parámetro IV es igual al llamado estimador de Wald:

$$\beta_{1,Wald} = \frac{\mathbb{E}(y|z=1) - \mathbb{E}(y|z=0)}{\mathbb{E}(x|z=1) - \mathbb{E}(x|z=0)}.$$

Estimador de Wald

- El estimador de Wald es un estimador IV: $\beta_{1,Wald} = \beta_{1,IV}$
  Demostración: Utilice la LEI para escribir

$$\mathbb{E}(y) = (1-p)\,\mathbb{E}(y|z=0) + p\,\mathbb{E}(y|z=1), \qquad \mathbb{E}(zy) = \mathbb{E}[z\,\mathbb{E}(y|z)] = p\,\mathbb{E}(y|z=1).$$

  Luego reemplace en la definición de la covarianza

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(z,y) &= \mathbb{E}(zy) - \mathbb{E}(z)\,\mathbb{E}(y)\\ &= p\,\mathbb{E}(y|z=1) - p[(1-p)\,\mathbb{E}(y|z=0) + p\,\mathbb{E}(y|z=1)]\\ &= p(1-p)[\mathbb{E}(y|z=1) - \mathbb{E}(y|z=0)],\end{aligned}$$

  y en forma análoga $\mathrm{Cov}(z,x) = p(1-p)[\mathbb{E}(x|z=1) - \mathbb{E}(x|z=0)]$. Finalmente reemplace en la definición de $\beta_{1,IV}$

$$\beta_{1,IV} = \frac{\mathrm{Cov}(z,y)}{\mathrm{Cov}(z,x)} = \frac{\mathbb{E}(y|z=1) - \mathbb{E}(y|z=0)}{\mathbb{E}(x|z=1) - \mathbb{E}(x|z=0)} = \beta_{1,Wald}.$$

Estimación

- **Estimador por variables instrumentales (IV)**: utilizamos el principio de analogía para reemplazar momentos poblacionales por momentos muestrales.

  Estamos interesados en:

$$\beta_1 = \frac{\text{Cov}(z_i, y_i)}{\text{Cov}(z_i, x_i)}.$$

Estimación

- **Estimador por variables instrumentales (IV)**: utilizamos el principio de analogía para reemplazar momentos poblacionales por momentos muestrales.

  Estamos interesados en:

$$\beta_1 = \frac{\text{Cov}(z_i, y_i)}{\text{Cov}(z_i, x_i)}.$$

  Usando el principio de analogía, lo estimamos con

$$\hat{\beta}_{1,IV} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(z_i, y_i)}{\widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i)}.$$

Estimación

- **Estimador por variables instrumentales (IV)**: Usando el principio de analogía, lo estimamos con

$$\hat{\beta}_{1,IV} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(z_i, y_i)}{\widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i)}.$$

Estimación

- **Estimador por variables instrumentales (IV)**: Usando el principio de analogía, lo estimamos con

$$\hat{\beta}_{1,IV} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(z_i, y_i)}{\widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i)}.$$

- En forma similar podemos motivar el **estimador por Mínimos Cuadrados Indirectos**

$$\hat{\beta}_{1,\text{ILS}} = \frac{\hat{\pi}_{21}}{\hat{\pi}_{11}},$$

Estimación

- **Estimador por variables instrumentales (IV)**: Usando el principio de analogía, lo estimamos con

$$\hat{\beta}_{1,IV} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(z_i, y_i)}{\widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i)}.$$

- En forma similar podemos motivar el **estimador por Mínimos Cuadrados Indirectos**

$$\hat{\beta}_{1,\text{ILS}} = \frac{\hat{\pi}_{21}}{\hat{\pi}_{11}},$$

y el **estimador 2SLS**

$$\hat{\beta}_{1,\text{2SLS}} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(\hat{x}_i, y_i)}{\widehat{\text{Var}}(\hat{x}_i)}, \quad \text{donde } \hat{x}_i = \hat{\pi}_{10} + \hat{\pi}_{11} z_i.$$

Los estimadores son equivalentes: $\hat{\beta}_{1,IV} = \hat{\beta}_{1,ILS} = \hat{\beta}_{1,2SLS}$.

Demostración:

- $\hat{\beta}_{1,IV} = \hat{\beta}_{1,ILS}$

$$\hat{\beta}_{1,IV} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(z_i, y_i)}{\widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i)} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(z_i, y_i)/\widehat{\text{Var}}(z_i)}{\widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i)/\widehat{\text{Var}}(z_i)} = \frac{\hat{\pi}_{21}}{\hat{\pi}_{11}} = \hat{\beta}_{1,ILS}.$$

  donde $x_i = \hat{\pi}_{10} + \hat{\pi}_{11} z_i + \hat{\epsilon}_{1i}$ y $y_i = \hat{\pi}_{20} + \hat{\pi}_{21} z_i + \hat{\epsilon}_{2i}$.

- $\hat{\beta}_{1,2SLS} = \hat{\beta}_{1,IV}$

$$\hat{\beta}_{1,2\text{SLS}} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(\hat{x}_i, y_i)}{\widehat{\text{Var}}(\hat{x}_i)} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(\hat{x}_i, y_i)}{\widehat{\text{Cov}}(\hat{x}_i, x_i)} = \frac{\hat{\pi}_{11}\widehat{\text{Cov}}(z_i, y_i)}{\hat{\pi}_{11}\widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i)} = \hat{\beta}_{1,IV}.$$

  donde $\hat{x}_i = \hat{\pi}_{10} + \hat{\pi}_{11} z_i$.

Efecto de la fertilidad en la oferta laboral (Angrist y Evans, AER 1998)

Estadísticas descriptivas:

Variable	Obs.	Media	Desv. est.	Min.	Max.
workedm	262,793	0.530	0.499	0	1
weeksm1	262,793	19.109	21.889	0	52
hourswm	262,793	16.818	18.375	0	99
morekids	262,793	0.384	0.486	0	1
samesex	262,793	0.505	0.500	0	1

Estimación MCO

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
morekids	-3.687	0.073	-50.4	< 0.001	-3.831	-3.544
Constante	18.233	0.046	399.4	< 0.001	18.143	18.322

$N = 262{,}793$, $R^2 = 0.0095$. Errores estándar robustos (HC1).

Primera etapa

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
samesex	0.0670	0.0019	35.41	< 0.001	0.0633	0.0707
Constante	0.3498	0.0013	264.47	< 0.001	0.3472	0.3524

$N = 262{,}793$, $R^2 = 0.0047$. Errores estándar robustos (HC1).

Se puede utilizar para contrastar el supuesto de relevancia:

$$\text{Cov}(x_i, z_i) \neq 0 \iff \pi_{11} \neq 0,$$

donde $x_i = \pi_{10} + \pi_{11} z_i + \epsilon_{1i}$.

Forma reducida

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
samesex	-0.3624	0.0717	-5.05	< 0.001	-0.5029	-0.2219
Constante	17.0012	0.0511	332.73	< 0.001	16.9011	17.1013
$N = 262{,}793$, $R^2 = 0.0001$. Errores estándar robustos (HC1).						

Mínimos cuadrados indirectos: $-0.3624/0.0670 = -5.409$.

Mínimos cuadrados en 2 etapas: a mano

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
morekids_hat	-5.409	1.070	-5.05	< 0.001	-7.507	-3.312
Constante	18.893	0.412	45.82	< 0.001	18.085	19.702

$N = 262{,}793$, $R^2 = 0.0001$. Errores estándar robustos (HC1).

Los errores estándar de la segunda etapa "a mano" están mal calculados: MCO usa los residuos $\tilde{u}_i = y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 \hat{x}_i$ en lugar de $\hat{u}_i = y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i$. Compare con la siguiente lámina (en este ejemplo la diferencia es pequeña: 1.070 vs. 1.066).

Variables instrumentales/Mínimos cuadrados en 2 etapas

Variable	Coef.	Error est.	z	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
morekids	-5.409	1.066	-5.07	< 0.001	-7.499	-3.319
Constante	18.893	0.411	45.98	< 0.001	18.088	19.699

$N = 262{,}793$. Instrumento: samesex. Errores estándar robustos.

Estimador de Wald

Medias según *samesex*:

samesex	hourswm	morekids
0	17.0012	0.3498
1	16.6388	0.4168
Total	16.8181	0.3837

Estimador de Wald $= (16.639 - 17.001)/(0.4168 - 0.3498) = -0.3624/0.0670 = -5.41$

Retornos de la educación (Angrist y Krueger, QJE 1991)

- ¿Cuáles son los retornos de la educación?
- Estamos interesados en el modelo

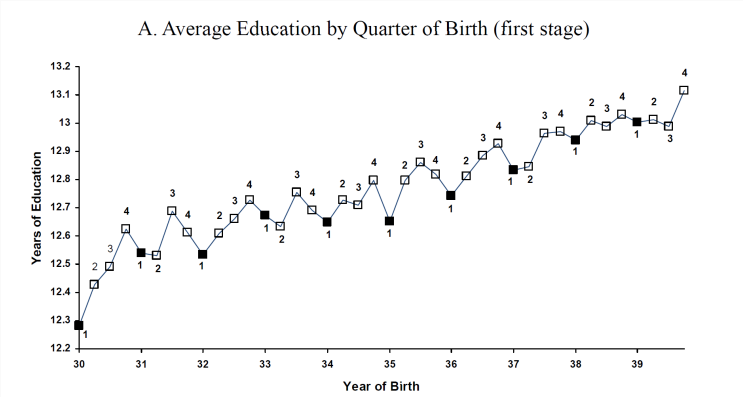
$$y_i = \alpha + \rho s_i + \gamma a_i + \nu_i$$

  donde y_i es log de ingresos, s_i es escolaridad, a_i es habilidad innata y ν_i son inobservados que cumplen $\text{Cov}(s_i, \nu_i) = \text{Cov}(a_i, \nu_i) = 0$.
- Si observamos habilidad innata, podemos estimar el efecto causal por MCO.
- Desafortunadamente, no la observamos: en el modelo que podemos estimar, $y_i = \alpha + \rho s_i + u_i$ con $u_i = \gamma a_i + \nu_i$, MCO tiene sesgo por variable omitida.
- Solución de variables instrumentales: una variable correlacionada con s_i pero que no esté correlacionada con u_i.

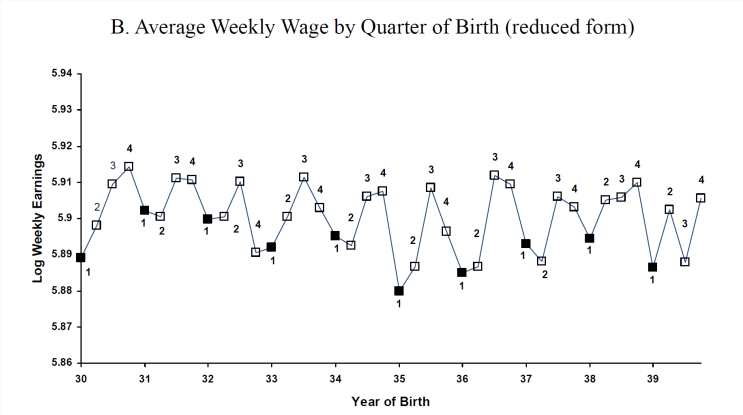
Retornos de la educación (Angrist y Krueger, QJE 1991)

- **Instrumento**: Angrist y Krueger argumentan que las personas que nacen en los últimos trimestres del año empiezan la escuela más jóvenes, y permanecen más tiempo en la escuela a causa de las leyes de escolaridad obligatoria que dependen de la edad.
- **Variables explicativas adicionales**: año de nacimiento y estado donde nació.

Retornos de la educación (Angrist y Krueger, QJE 1991)



Retornos de la educación (Angrist y Krueger, QJE 1991)



Retornos de la educación (Angrist y Krueger, QJE 1991)

TABLE 4.1.1
2SLS estimates of the economic returns to schooling

	OLS		2SLS					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Years of education	.071	.067	.102	.13	.104	.108	.087	.057
	(.0004)	(.0004)	(.024)	(.020)	(.026)	(.020)	(.016)	(.029)
Exogenous Covariates								
Age (in quarters)								✓
Age (in quarters) squared								✓
9 year-of-birth dummies		✓			✓	✓	✓	✓
50 state-of-birth dummies		✓			✓	✓	✓	✓
Instruments								
dummy for QOB = 1			✓	✓	✓	✓	✓	✓
dummy for QOB = 2				✓		✓	✓	✓
dummy for QOB = 3				✓		✓	✓	✓
QOB dummies interacted with year-of-birth dummies (30 instruments total)							✓	✓

Notes: The table reports OLS and 2SLS estimates of the returns to schooling using the Angrist and Krueger (1991) 1980 census sample. This sample includes native-born men, born 1930–39, with positive earnings and nonallocated values for key variables. The sample size is 329,509. Robust standard errors are reported in parentheses. QOB denotes quarter of birth.

Retornos de la educación: ¿es exógeno el trimestre de nacimiento?

- Buckles y Hungerman, "Season of Birth and Later Outcomes: Old Questions, New Answers" (REStat, 2013).
- **Idea**: Niños nacidos en diferentes meses del año son concebidos por madres con características socioeconómicas diferentes.
- Los autores encuentran que niños nacidos en invierno tienen una mayor probabilidad de haber nacido de una madre adolescente, menor probabilidad de que la madre esté casada o la madre tenga secundario completo.
- **Mecanismo**: el clima en verano afecta en forma diferencial los patrones de fertilidad de los distintos grupos socioeconómicos.

Propiedades de $\hat{\beta}_{IV}$

- Hasta ahora demostramos que, en el modelo de regresión simple con un instrumento, los estimadores IV, ILS y 2SLS son idénticos.
- Además, el estimador de Wald es un caso particular de IV cuando el instrumento es una variable dummy.

Propiedades de $\hat{\beta}_{IV}$

- Hasta ahora demostramos que, en el modelo de regresión simple con un instrumento, los estimadores IV, ILS y 2SLS son idénticos.
- Además, el estimador de Wald es un caso particular de IV cuando el instrumento es una variable dummy.
- Dado que los estimadores son idénticos, analizamos las propiedades del estimador IV:

$$\hat{\beta}_{1,IV} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(z_i, y_i)}{\widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i)},$$

bajo los supuestos de

IV1 Muestra aleatoria de tamaño $N \implies \{y_i, x_i, z_i\}_{i=1}^{N}$ i.i.d.,
IV2 Exogeneidad del instrumento: $\text{Cov}(z_i, u_i) = 0$,
IV3 Relevancia del instrumento: $\text{Cov}(z_i, x_i) \neq 0$

Consistencia

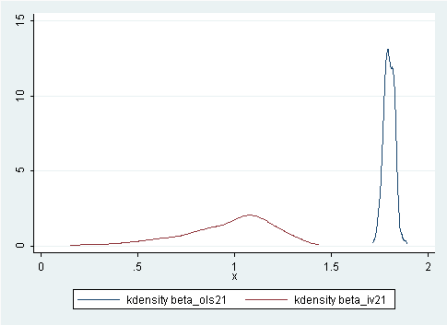
$$\hat{\beta}_{1,IV} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(z_i, y_i)}{\widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i)} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(z_i, \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i)}{\widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i)},$$
$$= \beta_1 + \frac{\widehat{\text{Cov}}(z_i, u_i)}{\widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i)},$$

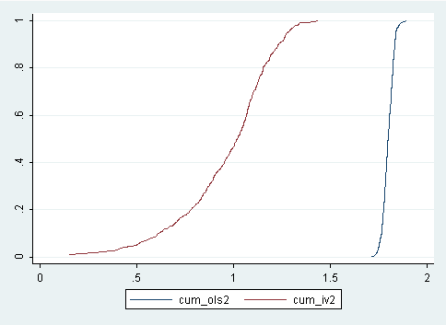
usando los resultados derivados en el capítulo de Teoría asintótica, y IV2 (exogeneidad) y IV3 (relevancia)

$$\text{plim}\, \widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i) = \text{Cov}(z_i, x_i) \neq 0,$$
$$\text{plim}\, \widehat{\text{Cov}}(z_i, u_i) = \text{Cov}(z_i, u_i) = 0.$$

Entonces $\text{plim}\, \hat{\beta}_{1,IV} = \beta_1$.

Discusión: $\hat{\beta}_{1,IV}$ no es insesgado.





Simulación: $y_i = 1 + x_i + u_i$, con (u_i, z_i, x_i) normal estándar conjunta, $\rho_{u,x} = 0.80$ (x endógena), $\rho_{z,u} = 0$ (z exógena) y $\rho_{z,x} = 0.20$; $N = 500$ y 500 simulaciones.

Distribución asintótica normal

$$\sqrt{N}(\hat{\beta}_{1,IV} - \beta_1) = \frac{1}{\widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i)} \sqrt{N}\widehat{\text{Cov}}(z_i, u_i).$$

Usando los resultados derivados en el capítulo de Teoría asintótica, y IV2 y IV3,

$$\text{plim}\, \widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i) = \text{Cov}(z_i, x_i) \neq 0,$$
$$\sqrt{N}\widehat{\text{Cov}}(z_i, u_i) \xrightarrow{d} \text{Normal}(0, V).$$

donde

$$\begin{aligned} V &= \mathbb{E}[(z - \mathbb{E}\, z)^2 u^2] - \mathbb{E}[(z - \mathbb{E}\, z)u]^2, \\ &= \mathbb{E}[(z - \mathbb{E}\, z)^2 u^2] - \text{Cov}(z, u)^2, \\ &= \mathbb{E}[(z - \mathbb{E}\, z)^2 u^2]. \end{aligned}$$

Distribución asintótica normal

Usando el teorema de Slutsky

$$\sqrt{N}(\hat{\beta}_{1,IV} - \beta_1) \xrightarrow{d} \text{Normal}\left(0, \frac{\mathbb{E}[(z - \mathbb{E}\, z)^2 u^2]}{\text{Cov}(z,x)^2}\right).$$

- Solamente para obtener intuición y comparar con MCO asumimos homoscedasticidad ($\mathbb{E}(u^2|z) = \mathbb{E}(u^2) = \sigma^2$) y obtenemos:

$$\begin{aligned} V &= \mathbb{E}[(z - \mathbb{E}\, z)^2 u^2] = \text{Var}(z)\, \mathbb{E}(u^2), \\ \sqrt{N}(\hat{\beta}_{1,IV} - \beta_1) &\xrightarrow{d} \text{Normal}\left(0, \frac{\text{Var}(z)\sigma^2}{\text{Cov}(z,x)^2}\right) \\ &= \text{Normal}\left(0, \frac{\sigma^2}{\rho_{x,z}^2 \text{Var}(x)}\right). \end{aligned}$$

Distribución asintótica normal

- Decimos

$$\hat{\beta}_{1,IV} \overset{a}{\sim} \text{Normal}(\beta_1, \text{AVar}(\hat{\beta}_{1,IV})), \text{ donde}$$

$$\text{AVar}(\hat{\beta}_{1,IV}) = \frac{1}{N} \frac{\sigma^2}{\rho^2_{x,z} \, \text{Var}(x)}.$$

Distribución asintótica normal

$$\text{AVar}(\hat{\beta}_{1,OLS}) = \frac{\sigma^2}{N}\frac{1}{\text{Var}(x)},$$
$$\text{AVar}(\hat{\beta}_{1,IV}) = \frac{\sigma^2}{N}\frac{1}{\rho^2_{x,z}\,\text{Var}(x)}.$$

Efecto de la fertilidad en la oferta laboral (Angrist y Evans, AER 1998)

Estimación MCO

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
morekids	-3.687	0.073	-50.4	< 0.001	-3.831	-3.544
Constante	18.233	0.046	399.4	< 0.001	18.143	18.322

$N = 262{,}793$, $R^2 = 0.0095$. Errores estándar robustos (HC1).

Mínimos cuadrados en 2 etapas

Variable	Coef.	Error est.	z	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
morekids	-5.409	1.066	-5.07	< 0.001	-7.499	-3.319
Constante	18.893	0.411	45.98	< 0.001	18.088	19.699

$N = 262{,}793$. Instrumento: samesex. Errores estándar robustos.

El s.e. de IV es $1.066/0.073 \approx 14.6$ veces el de MCO. Con homoscedasticidad la teoría predice $1/\rho_{x,z} \approx 1/0.069 \approx 14.5$.

Instrumentos débiles

- **Instrumentos débiles**: los instrumentos explican poco de la variabilidad de la variable endógena.
- **¿Por qué es un problema?**
  - Si el instrumento tiene alguna correlación con el inobservado, el sesgo asintótico de IV puede ser mayor a MCO.
  - Aumentan los errores estándar de la estimación.
  - La aproximación normal es pobre y el sesgo de 2SLS en muestras finitas aumenta con el número de instrumentos.

Instrumentos débiles

- **¿Cuándo es un problema?**
  - Regla práctica cuando tenemos una variable endógena: Necesitamos un $F_N > 10$ en la primera etapa en el test sobre los instrumentos (Staiger y Stock, 1997; Stock y Yogo, 2005 calculan valores críticos más precisos).

Instrumentos débiles

Recomendaciones

- Reportar la primera etapa y evaluar si los signos son los esperados.
- Reportar estadístico F sobre los instrumentos en la primera etapa. Criterio F $>$10.
- Elegir mejor instrumento y estimar el modelo con un solo instrumento.
- Estimar el modelo con todos los instrumentos con LIML (*limited information maximum likelihood*), un estimador alternativo a 2SLS cuyo sesgo es menos sensible a instrumentos débiles.
- Comparar los resultados de 2SLS, 2SLS con un instrumento y LIML.

Sesgo asintótico cuando el instrumento no es exógeno.

Sesgo asintótico cuando el instrumento no es exógeno.

$$
\begin{aligned}
\text{plim}\,\hat{\beta}_{1,OLS} &= \beta_1 + \frac{\sigma_u}{\sigma_x}\rho_{x,u}, \\
\text{plim}\,\hat{\beta}_{1,IV} &= \beta_1 + \frac{\sigma_u}{\sigma_x}\frac{\rho_{z,u}}{\rho_{z,x}}, \\
sesgo(\hat{\beta}_{1,IV}) &\leq sesgo(\hat{\beta}_{1,OLS}), \\
\iff \frac{\rho_{z,u}}{\rho_{z,x}} &\leq \rho_{x,u}.
\end{aligned}
$$

Sesgo asintótico cuando el instrumento no es exógeno.

- Modelo generador de datos

$$y_i = 1 + x_i + u_i,$$

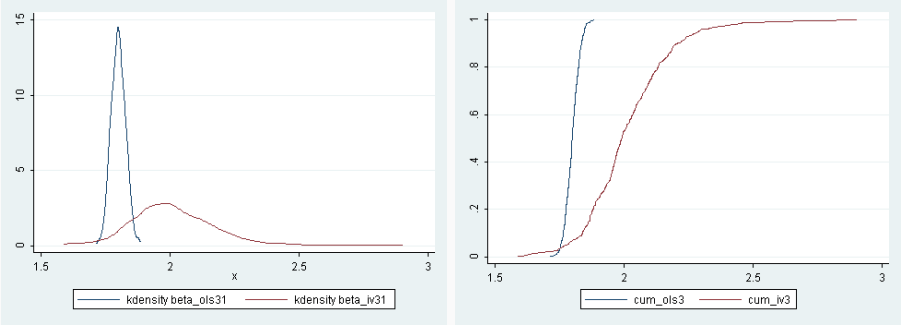
y tenemos un instrumento disponible z_i tal que

$$\begin{pmatrix} u \\ z \\ x \end{pmatrix} \sim \text{Normal}\left(0, \begin{pmatrix} 1 & \rho_{u,z} & \rho_{u,x} \\ \rho_{u,z} & 1 & \rho_{z,x} \\ \rho_{u,x} & \rho_{z,x} & 1 \end{pmatrix}\right)$$

- Tenemos una muestra aleatoria de tamaño $N = 500$, $\{y_i, x_i, z_i\}_{i=1}^{500}$

Sesgo asintótico cuando el instrumento no es exógeno.

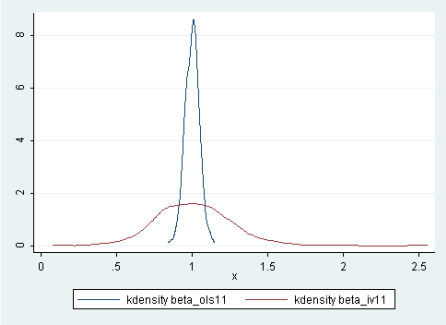
x endógena con $\rho_{u,x} = 0.80$, z endógena con $\rho_{z,u} = 0.20$ y $\rho_{z,x} = 0.20$

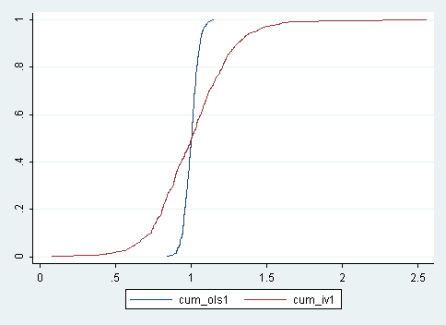


Si el instrumento no es perfecto (está correlacionado con u), el sesgo de IV puede ser mayor al sesgo de MCO.

Cuando x es exógena, IV es menos eficiente que MCO

x exógena, z exógena y $\rho_{z,x} = 0.20$

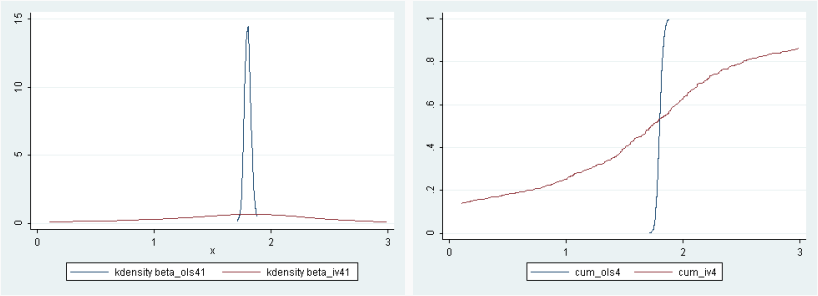




Cuando ambos son consistentes, MCO es más eficiente que IV.

Sesgo del estimador IV cuando el instrumento es irrelevante

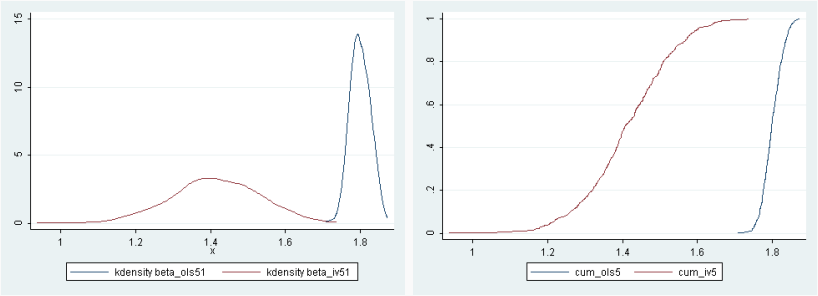
x endógena con $\rho_{u,x} = 0.80$, z exógena pero irrelevante $\rho_{z,x} = 0.00$



Si el instrumento no cumple la condición de relevancia, el sesgo de IV es similar al sesgo de MCO. No es tan grave porque la varianza de la estimación IV hace que la estimación no sea informativa.

Sesgo del estimador IV aumenta con el número de instrumentos

x endógena con $\rho_{u,x} = 0.80$, z exógena y $\rho_{z,x} = 0.20$, y 20 instrumentos irrelevantes adicionales



Si tenemos muchos instrumentos débiles, a medida que aumentan los instrumentos el sesgo de IV se acerca al sesgo de MCO.

Modelo general

Modelo general

$$y_i = x_i'\beta + u_i,$$

donde

- x_i son K **variables explicativas** de donde K_1 son **exógenas** y K_2 son **endógenas** ($K = K_1 + K_2$), y
- z_i son L **variables exógenas** donde K_1 son las variables **exógenas incluidas** en el modelo y L_1 son variables **exógenas excluidas** en el modelo (**instrumentos**) ($L = K_1 + L_1$).

Modelo general

$$y_i = x_i'\beta + u_i,$$

donde

- x_i son K **variables explicativas** de donde K_1 son **exógenas** y K_2 son **endógenas** ($K = K_1 + K_2$), y
- z_i son L **variables exógenas** donde K_1 son las variables **exógenas incluidas** en el modelo y L_1 son variables **exógenas excluidas** en el modelo (**instrumentos**) ($L = K_1 + L_1$).

Suponemos que $L = dim(z) \geq dim(x) = K \iff L_1 \geq K_2$: Tenemos al menos tantos instrumentos como variables endógenas.

Si $L = K$ (y se cumple una condición de rango) el modelo está **exactamente identificado**; si $L > K$ el modelo está potencialmente **sobreidentificado**.

Efecto de la fertilidad en la oferta laboral (Angrist y Evans)

- **Modelo**

$$hourswm = \beta_0 + \beta_1\, agem1 + \beta_2\, agefstm + \beta_3\, boy1st + \beta_4\, blackm + \\ + \beta_5\, hispm + \beta_6\, othracem + \beta_7\, morekids + u_i.$$

  donde tener 3 hijos o más (*morekids*), edad de la madre (*agem*1), edad de la madre cuando tuvo su primer hijo (*agefstm*), primer hijo varón (*boy*1*st*), raza negra (*blackm*), hispana (*hispm*), otra raza distinta de blanca (*othracem*).

- **Instrumentos**: Dos hijas mujeres (*girls*2) y dos hijos varones (*boys*2).

Efecto de la fertilidad en la oferta laboral (Angrist y Evans)

- **Modelo**

$$hourswm = \beta_0 + \beta_1\, agem1 + \beta_2\, agefstm + \beta_3\, boy1st + \beta_4\, blackm + \\ + \beta_5\, hispm + \beta_6\, othracem + \beta_7\, morekids + u_i.$$

  donde tener 3 hijos o más (*morekids*), edad de la madre (*agem*1), edad de la madre cuando tuvo su primer hijo (*agefstm*), primer hijo varón (*boy*1*st*), raza negra (*blackm*), hispana (*hispm*), otra raza distinta de blanca (*othracem*).

- **Instrumentos**: Dos hijas mujeres (*girls*2) y dos hijos varones (*boys*2).
- Entonces $K = 8$, $L = 9$.
  $x = (1,\ agem1,\ agefstm,\ boy1st,\ blackm,\ hispm,\ othracem,\ morekids)$
  $z = (1,\ agem1,\ agefstm,\ boy1st,\ blackm,\ hispm,\ othracem,\ girls2,\ boys2)$

Contrastar competencia imperfecta en el mercado de pescado de Fulton, NY, Graddy (RAND, 1995)

- ¿Es el mercado de pescado de Fulton perfectamente competitivo?
- Evidencia de discriminación de precios (asiáticos pagan precios más bajos).
- Nos enfocamos en la estimación de la demanda de pescado.
- **Datos**: ventas del día, precio promedio del día, día de la semana y otras variables de un puesto de venta de pescado (merluza) en el mercado de Fulton en Nueva York desde el 2 de diciembre de 1991 al 8 de mayo de 1992

Modelo econométrico

$$ltotqty_t = \beta_0 + \beta_1\, mon_t + \beta_2\, tues_t + \beta_3\, wed_t + \beta_4\, thurs_t + \alpha\, lavgprc_t + u_t,$$

donde *lavgprc*: Logaritmo del precio promedio del día ($ por libra), *ltotqty*: Logaritmo de ventas totales del día en libras, $mon = 1$ para lunes, $tues = 1$ para martes, $wed = 1$ para miércoles, $thurs = 1$ para jueves.

- **Instrumentos**: *speed*2: mínimo de la velocidad del viento en los últimos 2 días, *speed*3: velocidad máxima del viento hace 3 días, *wave*2: promedio de la altura máxima de las olas en los últimos 2 días, *wave*3: promedio de la altura máxima de las olas hace 3 y 4 días.

Modelo econométrico

$$\begin{aligned} ltotqty_t = \beta_0 + \beta_1\, mon_t + \beta_2\, tues_t + \beta_3\, wed_t + \beta_4\, thurs_t \\ + \alpha\, lavgprc_t + u_t, \end{aligned}$$

- **Instrumentos**: *speed*2, *speed*3, *wave*2, *wave*3.

Modelo econométrico

$$ltotqty_t = \beta_0 + \beta_1\, mon_t + \beta_2\, tues_t + \beta_3\, wed_t + \beta_4\, thurs_t + \alpha\, lavgprc_t + u_t,$$

- **Instrumentos**: *speed*2, *speed*3, *wave*2, *wave*3.
- Entonces $K = 6$, $L = 9$.
  $x = (1,\ mon,\ tues,\ wed,\ thurs,\ lavgprc)$
  $z = (1,\ mon,\ tues,\ wed,\ thurs,\ speed2,\ speed3,\ wave2,\ wave3)$

Modelo general

$$y_i = x_i'\beta + u_i.$$

Supuestos: $\text{Cov}(x_j, u) \neq 0$ para $j = K_1 + 1, ..., K$.

IV1 Muestra aleatoria de tamaño $N \implies \{y_i, x_i, z_i\}_{i=1}^N$ i.i.d.,

IV2 **Exogeneidad**: $\mathbb{E}(zu) = 0$,

IV3 **No multicolinealidad perfecta entre exógenas**: $rango(\mathbb{E}(zz')) = L$

IV4 **Condición de rango**: $rango(\mathbb{E}(zx')) = K$.
Una condición necesaria es la **condición de orden**: $L \geq K \iff L_1 \geq K_2$, tenemos al menos tantos instrumentos como variables endógenas.

IV5 $\mathbb{E}(u^2 zz')$ existe.

Condición de Rango

- La condición $rango(\mathbb{E}(zx')) = K$ es la generalización del supuesto de relevancia del modelo simple.
- Para **modelo simple** tenemos $x = (1 \quad x_1)$ y $z = (1 \quad z_1)$.

Condición de Rango

- La condición $rango(\mathbb{E}(zx')) = K$ es la generalización del supuesto de relevancia del modelo simple.
- Para **modelo simple** tenemos $x = (1 \quad x_1)$ y $z = (1 \quad z_1)$.

  Entonces:

$$\mathbb{E}(zx') = \begin{pmatrix} 1 & \mathbb{E}(x_1) \\ \mathbb{E}(z_1) & \mathbb{E}(z_1 x_1) \end{pmatrix}.$$

  $rango(\mathbb{E}(zx')) = 2$ si y sólo si $|\mathbb{E}(zx')| \neq 0$.

Condición de Rango

- La condición $rango(\mathbb{E}(zx')) = K$ es la generalización del supuesto de relevancia del modelo simple.
- Para **modelo simple** tenemos $x = (1 \quad x_1)$ y $z = (1 \quad z_1)$.

  Entonces:

$$\mathbb{E}(zx') = \begin{pmatrix} 1 & \mathbb{E}(x_1) \\ \mathbb{E}(z_1) & \mathbb{E}(z_1 x_1) \end{pmatrix}.$$

  $rango(\mathbb{E}(zx')) = 2$ si y sólo si $|\mathbb{E}(zx')| \neq 0$.

  $|\mathbb{E}(zx')| = \mathbb{E}(z_1 x_1) - \mathbb{E}(z_1)\mathbb{E}(x_1) = \text{Cov}(z_1, x_1) \neq 0.$

Condición de Rango

- Para **una variable endógena y un instrumento**, podemos contrastar la condición de rango con un test de significancia del instrumento en la primera etapa.
- Para **una variable endógena y múltiples instrumentos**, podemos contrastar la condición de rango con un test de significancia conjunta de los instrumentos en la primera etapa.
- Para **más de una variable endógena**, una forma intuitiva de verla es que instrumentos distintos sean significativos para distintas variables endógenas en la primera etapa. Existen contrastes que evalúan si la matriz $\mathbb{E}(zx')$ tiene rango K.
- Contraste de Wald (o F) en la primera etapa H_0 : los coeficientes de los instrumentos son cero, versus H_1 : al menos uno de los coeficientes de los instrumentos es distinto de cero.

Identificación para $L = K$

- ¿Qué momentos poblacionales permiten identificar los parámetros de interés?

Identificación para $L = K$

- ¿Qué momentos poblacionales permiten identificar los parámetros de interés?

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}(zu) = 0 \quad \text{usando IV2,} \\
&\iff \mathbb{E}(z(y - x'\beta)) = 0, \\
&\iff \mathbb{E}(zy) - \mathbb{E}(zx')\beta = 0, \\
&\iff \beta = \mathbb{E}(zx')^{-1}\,\mathbb{E}(zy) \quad \text{usando IV4.}
\end{aligned}
$$

- IV2 y IV4 son los supuestos que identifican β.

Estimador por variables instrumentales (IV)

- Principio de analogía: reemplazar momentos poblacionales por momentos muestrales.

Estimador por variables instrumentales (IV)

- Principio de analogía: reemplazar momentos poblacionales por momentos muestrales.

  Estamos interesados en:

$$\beta = \mathbb{E}(zx')^{-1}\,\mathbb{E}(zy).$$

  Usando el principio de analogía, lo estimamos con

$$\hat{\beta}_{IV} = \left(\frac{1}{N}\sum z_i x_i'\right)^{-1}\frac{1}{N}\sum z_i y_i.$$

- En notación matricial: $\hat{\beta}_{IV} = (Z'X)^{-1}Z'Y$ donde $Z = (z_1, ..., z_N)'$.

Estimación para $L \geq K$

- Supongamos que tenemos una variable endógena y dos instrumentos: ¿Podemos combinar ambos instrumentos en la estimación? ¿Cómo?

Estimación para $L \geq K$

- Supongamos que tenemos una variable endógena y dos instrumentos: ¿Podemos combinar ambos instrumentos en la estimación? ¿Cómo?
- Bajo homoscedasticidad, el mejor instrumento es la combinación lineal de las variables exógenas que se obtiene del modelo de regresión de la primera etapa.

Estimación para $L \geq K$

- Supongamos que tenemos una variable endógena y dos instrumentos: ¿Podemos combinar ambos instrumentos en la estimación? ¿Cómo?
- Bajo homoscedasticidad, el mejor instrumento es la combinación lineal de las variables exógenas que se obtiene del modelo de regresión de la primera etapa.
- Podemos escribir la primera etapa como

$$x = \Pi' z + e,$$

donde $\Pi : L \times K$ es igual a $\Pi = \mathbb{E}(zz')^{-1}\mathbb{E}(zx')$ y $\mathbb{E}(ze') = 0$.

- El vector de instrumentos de x es:

$$x^* = \Pi' z.$$

- Note que para x_j exógena usamos la misma variable como instrumento: $x_j^* = x_j$.

Estimación para $L \geq K$: demostración

- Podemos escribir la primera etapa como

$$x = \Pi' z + e,$$

donde $\Pi = \mathbb{E}(zz')^{-1}\,\mathbb{E}(zx')$ y $\mathbb{E}(ze') = 0$.

Demostración: el sistema de ecuaciones de la primera etapa es

$$x_1 = \pi_1' z + e_1,$$

$$\vdots$$

$$x_K = \pi_K' z + e_K.$$

Se puede escribir

$$x = \begin{bmatrix} \pi_1' \\ \vdots \\ \pi_K' \end{bmatrix} z + e = [\pi_1 \dots \pi_K]' z + e = \Pi' z + e.$$

Estimación para $L \geq K$

- Podemos escribir la primera etapa como

$$x = \Pi' z + e,$$

donde $\Pi = \mathbb{E}(zz')^{-1}\mathbb{E}(zx')$ y $\mathbb{E}(ze') = 0$.

- Demostración:

El sistema de ecuaciones de la primera etapa es

$$x = \Pi' z + e,$$

donde $\Pi = [\pi_1 \dots \pi_K]$.

Dado que $\pi_j = \mathbb{E}(zz')^{-1}\mathbb{E}(zx_j)$ entonces

$$\Pi = [\pi_1 \dots \pi_K] = \mathbb{E}(zz')^{-1}[\mathbb{E}(zx_1) \dots \mathbb{E}(zx_K)] = \mathbb{E}(zz')^{-1}\mathbb{E}(zx').$$

Estimación para $L \geq K$

- Supongamos que tenemos una variable endógena y dos instrumentos: ¿Qué instrumento utilizamos?
- Bajo homoscedasticidad, el mejor instrumento es la combinación lineal de las variables exógenas que se obtiene del modelo de regresión de la primera etapa.
- Podemos escribir la primera etapa como

$$x = \Pi' z + e,$$

donde $\Pi : L \times K$ es igual a $\Pi = \mathbb{E}(zz')^{-1}\mathbb{E}(zx')$ y $\mathbb{E}(ze') = 0$.

- El vector de instrumentos de x es:

$$x^* = \Pi' z.$$

- Note que para x_j exógena usamos la misma variable como instrumento: $x_j^* = x_j$.

Instrumentos

Queremos hacer una estimación de IV con $x^* = \Pi' z$. Verifiquemos que los instrumentos cumplen la condición de exogeneidad y rango.

Instrumentos

Queremos hacer una estimación de IV con $x^* = \Pi' z$. Verifiquemos que los instrumentos cumplen la condición de exogeneidad y rango.

- **Exogeneidad**

  $\mathbb{E}(x^* u) = \mathbb{E}(\Pi' z u) = \Pi' \mathbb{E}(zu) = 0$ por exogeneidad de z.

- **Condición de rango**: $rango(\mathbb{E}(x^* x')) = K$.

  $\mathbb{E}(x^* x') = \mathbb{E}(\Pi' z x') = \Pi' \mathbb{E}(z x') = \mathbb{E}(x z') \mathbb{E}(z z')^{-1} \mathbb{E}(z x')$
  Como $rango(\mathbb{E}(z z')) = L$, $rango(\mathbb{E}(z x')) = K$ y $L \geq K$ entonces
  $rango(\mathbb{E}(x^* x')) = K$.

Estimación

Estimación en dos etapas:

- Regresar x_i en z_i y obtener valores predichos

$$\hat{x}_i = \hat{\Pi}' z_i.$$

  Nota: Es equivalente a regresar solamente las variables endógenas en z_i, porque cada variable exógena incluida es su propio instrumento ($\hat{x}_{ji} = x_{ji}$).

- Usar $\hat{x}_i$ como instrumentos en un IV

$$\hat{\beta}_{IV} = \left(\frac{1}{N} \sum \hat{x}_i x_i' \right)^{-1} \frac{1}{N} \sum \hat{x}_i y_i.$$

Estimación

- Dado que $x_i = \hat{x}_i + \hat{e}_i$ y de las CPO de MCO

$$\frac{1}{N}\sum_i \hat{x}_i \hat{e}_i' = 0,$$

entonces

$$\frac{1}{N}\sum_i \hat{x}_i x_i' = \frac{1}{N}\sum_i \hat{x}_i \hat{x}_i',$$

y el estimador IV se puede escribir como un estimador 2SLS

$$\hat{\beta}_{2SLS} = \left(\frac{1}{N}\sum \hat{x}_i \hat{x}_i'\right)^{-1} \frac{1}{N}\sum \hat{x}_i y_i,$$

donde la segunda etapa es una regresión de y en $\hat{x}_i$.

- Recuerde: No es recomendable computar el estimador usando el procedimiento en dos etapas porque los s.e. están mal calculados.

Propiedades

- Para probar consistencia es conveniente escribir el estimador en función de las variables originales.
- El coeficiente estimado de regresar x_j en los instrumentos es $\hat{\pi}_j = \left(\sum z_i z_i'\right)^{-1} \sum z_i x_{ji}$.
- La matriz de dichos coeficientes es $\hat{\Pi} = [\hat{\pi}_1 \hat{\pi}_2 ... \hat{\pi}_K] = \left(\sum z_i z_i'\right)^{-1} \sum z_i x_i'$.
- Por lo tanto podemos escribir:

$$\begin{aligned}
\hat{\beta}_{2SLS} &= \left(\sum \hat{x}_i \hat{x}_i'\right)^{-1} \sum \hat{x}_i y_i, \\
&= \left[\left(\sum x_i z_i'\right)\left(\sum z_i z_i'\right)^{-1}\left(\sum z_i x_i'\right)\right]^{-1} \\
&\quad \left(\sum x_i z_i'\right)\left(\sum z_i z_i'\right)^{-1}\left(\sum z_i y_i\right).
\end{aligned}$$

- Si $K = L$, tenemos el estimador IV.

Consistencia

$$\hat{\beta}_{2SLS} = \beta + \left[\left(\frac{1}{N} \sum x_i z_i' \right) \left(\frac{1}{N} \sum z_i z_i' \right)^{-1} \left(\frac{1}{N} \sum z_i x_i' \right) \right]^{-1}$$
$$\left(\frac{1}{N} \sum x_i z_i' \right) \left(\frac{1}{N} \sum z_i z_i' \right)^{-1} \left(\frac{1}{N} \sum z_i u_i \right)$$

Entonces usando los resultados derivados en el capítulo de Teoría asintótica, y IV2, IV3 y IV4

$$\text{plim}\, \hat{\beta}_{2SLS} = \beta + [\mathbb{E}(xz')\, \mathbb{E}(zz')^{-1}\, \mathbb{E}(zx')]^{-1}\, \mathbb{E}(xz')\, \mathbb{E}(zz')^{-1}\, \mathbb{E}(zu).$$

Entonces $\text{plim}\, \hat{\beta}_{2SLS} = \beta$.

Distribución asintótica normal

$$\sqrt{N}(\hat{\beta}_{2SLS} - \beta) = \left[\left(\frac{1}{N} \sum x_i z_i' \right) \left(\frac{1}{N} \sum z_i z_i' \right)^{-1} \left(\frac{1}{N} \sum z_i x_i' \right) \right]^{-1}$$
$$\left(\frac{1}{N} \sum x_i z_i' \right) \left(\frac{1}{N} \sum z_i z_i' \right)^{-1} \frac{1}{\sqrt{N}} \sum z_i u_i$$

Usando los resultados derivados en el capítulo de Teoría asintótica, y IV2, IV3, IV4 y IV5, y el teorema de Slutsky,

$$\sqrt{N}(\hat{\beta}_{2SLS} - \beta) \xrightarrow{d} \text{Normal}(0, B^{-1} C B^{-1}),$$

donde

$$B = \mathbb{E}(xz') \, \mathbb{E}(zz')^{-1} \, \mathbb{E}(zx'),$$
$$C = \mathbb{E}(xz') \, \mathbb{E}(zz')^{-1} \, \mathbb{E}(u^2 zz') \, \mathbb{E}(zz')^{-1} \, \mathbb{E}(zx').$$

Distribución asintótica normal

- Decimos

$$\hat{\beta}_{2SLS} \overset{a}{\sim} \text{Normal}(\beta, \text{AVar}(\hat{\beta}_{2SLS})), \text{ donde}$$
$$\text{AVar}(\hat{\beta}_{2SLS}) = \frac{1}{N} B^{-1} C B^{-1}.$$

- Estimación consistente de $\text{AVar}(\hat{\beta}_{2SLS})$: Reemplazamos momentos poblacionales por muestrales y errores poblacionales (u_i) por residuos ($\hat{u}_i$). Es decir,

$$\widehat{\text{AVar}}(\hat{\beta}_{2SLS}) = \frac{1}{N} \hat{B}^{-1} \hat{C} \hat{B}^{-1},$$

donde

$$\hat{B} = \left(\frac{1}{N}\sum x_i z_i'\right)\left(\frac{1}{N}\sum z_i z_i'\right)^{-1}\left(\frac{1}{N}\sum z_i x_i'\right),$$
$$\hat{C} = \left(\frac{1}{N}\sum x_i z_i'\right)\left(\frac{1}{N}\sum z_i z_i'\right)^{-1}\left(\frac{1}{N}\sum \hat{u}_i^2 z_i z_i'\right)\left(\frac{1}{N}\sum z_i z_i'\right)^{-1}\left(\frac{1}{N}\sum z_i x_i'\right).$$

Eficiencia

- Si asumimos homoscedasticidad, es decir IV6 $\mathbb{E}(u^2|z) = \mathbb{E}(u^2) = \sigma^2$:

$$\text{AVar}(\hat{\beta}_{2SLS}) = \frac{1}{N}\sigma^2 B^{-1}.$$

- Bajo IV6, 2SLS es el estimador asintóticamente más eficiente entre los estimadores IV que usan como instrumentos combinaciones lineales de z.

Efecto de la fertilidad en la oferta laboral (Angrist y Evans, AER 1998)

- **Modelo**

$$hourswm = \beta_0 + \beta_1\, agem1 + \beta_2\, agefstm + \beta_3\, boy1st + \beta_4\, blackm + \\ + \beta_5\, hispm + \beta_6\, othracem + \beta_7\, morekids + u_i.$$

  donde tener 3 hijos o más (*morekids*), edad de la madre (*agem*1), edad de la madre cuando tuvo su primer hijo (*agefstm*), primer hijo varón (*boy*1*st*), raza negra (*blackm*), hispana (*hispm*), otra raza distinta de blanca (*othracem*).

- **Instrumentos**: Dos hijas mujeres (*girls*2) y dos hijos varones (*boys*2).

MCO

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
morekids	-5.956	0.073	-81.79	< 0.001	-6.099	-5.814
agem1	0.810	0.011	70.58	< 0.001	0.787	0.832
agefstm	-1.300	0.013	-97.99	< 0.001	-1.326	-1.274
boy1st	0.038	0.069	0.55	0.585	-0.098	0.174
blackm	9.631	0.154	62.50	< 0.001	9.329	9.934
hispm	3.015	0.234	12.90	< 0.001	2.556	3.473
othracem	5.104	0.222	22.98	< 0.001	4.669	5.539
Constante	20.708	0.346	59.84	< 0.001	20.030	21.386

$N = 262{,}793$, $R^2 = 0.0653$. Errores estándar robustos (HC1).

Primera etapa

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
boys2	0.0582	0.0025	22.98	< 0.001	0.0533	0.0632
girls2	0.0797	0.0026	30.44	< 0.001	0.0745	0.0848
agem1	0.0302	0.0003	104.91	< 0.001	0.0296	0.0308
agefstm	-0.0441	0.0003	-136.72	< 0.001	-0.0447	-0.0435
boy1st	-0.0001	0.0026	-0.04	0.969	-0.0051	0.0049
blackm	0.0686	0.0040	17.20	< 0.001	0.0608	0.0764
hispm	0.1656	0.0057	29.28	< 0.001	0.1545	0.1767
othracem	0.0616	0.0053	11.69	< 0.001	0.0513	0.0719
Constante	0.3375	0.0089	38.11	< 0.001	0.3201	0.3548

$N = 262{,}793$, $R^2 = 0.0794$. Errores estándar robustos (HC1).

Relevancia: H_0: $\pi_{boys2} = \pi_{girls2} = 0$, $F(2, 262{,}784) = 727.61$, p-valor < 0.001.

IV con predicción de la primera etapa

Variable	Coef.	Error est.	z	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
morekids	-4.426	0.998	-4.43	< 0.001	-6.383	-2.470
agem1	0.764	0.032	23.77	< 0.001	0.701	0.827
agefstm	-1.233	0.046	-26.93	< 0.001	-1.322	-1.143
boy1st	0.052	0.070	0.74	0.458	-0.085	0.189
blackm	9.527	0.168	56.56	< 0.001	9.197	9.857
hispm	2.761	0.286	9.65	< 0.001	2.201	3.322
othracem	5.010	0.230	21.75	< 0.001	4.559	5.462
Constante	20.131	0.511	39.43	< 0.001	19.130	21.132

$N = 262{,}793$. Instrumento: predicción de la primera etapa. E.e. robustos.

Dos veces MCO

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
morekids_hat	-4.426	1.010	-4.38	< 0.001	-6.405	-2.448
agem1	0.764	0.032	23.50	< 0.001	0.700	0.827
agefstm	-1.233	0.046	-26.63	< 0.001	-1.324	-1.142
boy1st	0.052	0.071	0.73	0.463	-0.087	0.191
blackm	9.527	0.170	55.90	< 0.001	9.193	9.861
hispm	2.761	0.290	9.53	< 0.001	2.194	3.329
othracem	5.010	0.233	21.55	< 0.001	4.555	5.466
Constante	20.131	0.516	39.02	< 0.001	19.120	21.142

$N = 262{,}793$, $R^2 = 0.0423$. Errores estándar robustos (HC1).

Mismo coeficiente que la lámina anterior, pero s.e. mal calculado (1.010 vs. 0.998).

Mínimos cuadrados en 2 etapas

Variable	Coef.	Error est.	z	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
morekids	-4.426	0.998	-4.43	< 0.001	-6.383	-2.470
agem1	0.764	0.032	23.77	< 0.001	0.701	0.827
agefstm	-1.233	0.046	-26.93	< 0.001	-1.322	-1.143
boy1st	0.052	0.070	0.74	0.458	-0.085	0.189
blackm	9.527	0.168	56.56	< 0.001	9.197	9.857
hispm	2.761	0.286	9.65	< 0.001	2.201	3.322
othracem	5.010	0.230	21.75	< 0.001	4.559	5.462
Constante	20.131	0.511	39.43	< 0.001	19.130	21.132

$N = 262{,}793$. Instrumentos: boys2 y girls2. Errores estándar robustos.

Contrastar competencia imperfecta en el mercado de pescado de Fulton, NY

- **Modelo**

$$\begin{aligned} ltotqty_t = \beta_0 + \beta_1\, mon_t + \beta_2\, tues_t + \beta_3\, wed_t + \beta_4\, thurs_t \\ + \alpha\, lavgprc_t + u_t, \end{aligned}$$

  donde *lavgprc*: Logaritmo del precio promedio del día ($ por libra), *ltotqty*: Logaritmo de ventas totales del día en libras, $mon = 1$ para lunes, $tues = 1$ para martes, $wed = 1$ para miércoles, $thurs = 1$ para jueves.

- **Instrumentos**: *speed*2: mínimo de la velocidad del viento en los últimos 2 días, *speed*3: velocidad máxima del viento hace 3 días, *wave*2: promedio de la altura máxima de las olas en los últimos 2 días, *wave*3: promedio de la altura máxima de las olas hace 3 y 4 días.

MCO

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
lavgprc	-0.525	0.162	-3.25	0.002	-0.846	-0.204
mon	-0.311	0.245	-1.27	0.207	-0.797	0.175
tues	-0.683	0.204	-3.34	0.001	-1.089	-0.277
wed	-0.534	0.213	-2.50	0.014	-0.958	-0.110
thurs	0.067	0.166	0.41	0.686	-0.262	0.396
Constante	8.244	0.135	61.29	< 0.001	7.977	8.512

$N = 97$, $R^2 = 0.2168$. Errores estándar robustos (HC1).

Primera etapa

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
mon	-0.009	0.118	-0.08	0.939	-0.244	0.226
tues	-0.014	0.123	-0.11	0.909	-0.260	0.231
wed	0.049	0.111	0.45	0.657	-0.171	0.270
thurs	0.125	0.104	1.20	0.233	-0.082	0.333
speed2	-0.003	0.009	-0.30	0.765	-0.020	0.015
speed3	0.001	0.008	0.19	0.848	-0.013	0.016
wave2	0.097	0.022	4.38	< 0.001	0.053	0.141
wave3	0.049	0.022	2.24	0.027	0.006	0.093
Constante	-1.017	0.158	-6.42	< 0.001	-1.332	-0.702

$N = 97$, $R^2 = 0.3048$. Errores estándar robustos (HC1).

Test de relevancia de los instrumentos

Contrastes de Wald (robustos) en la primera etapa:

H_0	F	Gl.	p-valor
speed2 = speed3 = wave2 = wave3 = 0	10.33	(4, 88)	< 0.001
speed2 = speed3 = 0	0.06	(2, 88)	0.942
wave2 = wave3 = 0 (sin speed2 ni speed3)	20.77	(2, 90)	< 0.001

*speed*2 y *speed*3 no son relevantes; *wave*2 y *wave*3 sí ($F > 10$).

Primera etapa

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
mon	-0.012	0.115	-0.11	0.917	-0.240	0.216
tues	-0.009	0.122	-0.07	0.942	-0.252	0.234
wed	0.051	0.111	0.45	0.651	-0.171	0.272
thurs	0.124	0.103	1.20	0.231	-0.081	0.329
wave2	0.094	0.018	5.24	< 0.001	0.059	0.130
wave3	0.053	0.017	3.13	0.002	0.019	0.086
Constante	-1.023	0.136	-7.51	< 0.001	-1.294	-0.752

$N = 97$, $R^2 = 0.3041$. Errores estándar robustos (HC1).

Mínimos cuadrados en 2 etapas

Variable	Coef.	Error est.	z	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
lavgprc	-0.816	0.323	-2.52	0.012	-1.450	-0.182
mon	-0.307	0.237	-1.29	0.195	-0.773	0.158
tues	-0.685	0.201	-3.41	< 0.001	-1.078	-0.292
wed	-0.521	0.213	-2.45	0.014	-0.937	-0.104
thurs	0.095	0.165	0.58	0.565	-0.228	0.418
Constante	8.164	0.157	52.02	< 0.001	7.856	8.472

$N = 97$. Instrumentos: wave2 y wave3. Errores estándar robustos.

Validez de los instrumentos

Validez de los instrumentos

La consistencia y la distribución asintótica del estimador dependen de la validez de los instrumentos.

- **Relevancia**: Los instrumentos están (parcialmente) correlacionados con la variable endógena.
- **Exogeneidad**: Los instrumentos no están correlacionados con los inobservados de la ecuación de interés.

Relevancia de los instrumentos

- Condición de rango: $rango(\mathbb{E}(zx')) = K$.
- Para **una variable endógena y un instrumento**, podemos contrastar la condición de rango con un test de significancia del instrumento en la primera etapa.
- Para **una variable endógena y múltiples instrumentos**, podemos contrastar la condición de rango con un test de significancia conjunta de los instrumentos en la primera etapa.
- Para **más de una variable endógena**, una forma intuitiva de verla es que instrumentos distintos sean significativos para distintas variables endógenas en la primera etapa. Existen contrastes que evalúan si la matriz $\mathbb{E}(zx')$ tiene rango K.
- Contraste de Wald (o F) en la primera etapa H_0 : los coeficientes de los instrumentos son cero, versus H_1 : al menos uno de los coeficientes de los instrumentos es distinto de cero.

Condición de rango

- Podemos escribir los instrumentos de la siguiente forma

$$x^* = \Pi' z,$$

  donde $\Pi = \mathbb{E}(zz')^{-1}\mathbb{E}(zx')$
- Recuerde que Π es una matriz de $L \times K$ donde cada columna corresponde a la primera etapa de cada variable explicativa.
- Podemos contrastar la condición de rango con la matriz Π.

Condición de rango

- Podemos escribir los instrumentos de la siguiente forma

$$x^* = \Pi' z,$$

donde $\Pi = \mathbb{E}(zz')^{-1}\mathbb{E}(zx')$

- Recuerde que Π es una matriz de $L \times K$ donde cada columna corresponde a la primera etapa de cada variable explicativa.
- Podemos contrastar la condición de rango con la matriz Π. Demostración:

$$\mathbb{E}(zx') = \mathbb{E}(z(x^* + e)') = \mathbb{E}(zx^{*'}) = \mathbb{E}(zz')\Pi.$$

Dado que $rango(\mathbb{E}(zz')) = L$, necesitamos $rango(\Pi) = K$.

Ejemplo 1: Modelo simple

- Modelo: $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + u$ con un instrumento z_1. Escribimos la primera etapa como $x_1 = \pi_{10} + \pi_{11} z_1 + e_1$. Entonces

$$\Pi = \begin{bmatrix} 1 & \pi_{10} \\ 0 & \pi_{11} \end{bmatrix}.$$

  La condición de rango es $\pi_{11} \neq 0$.

Ejemplo 2: Regresión múltiple con una variable endógena x_K

- Escribimos la primera etapa como $x_K = x'_{-K}\pi_{10} + z_1'\pi_{11} + e_K$, donde z_1 son los L_1 instrumentos excluidos, π_{10} es $(K-1)\times 1$ y π_{11} es $L_1 \times 1$. Entonces

$$\Pi = \begin{bmatrix} I_{K-1} & \pi_{10} \\ 0_{L_1,K-1} & \pi_{11} \end{bmatrix}.$$

  Se necesita por lo menos un elemento de π_{11} distinto de cero.

Contraste de sobreidentificación (Sargan-Hansen)

- Queremos contrastar la condición de exogeneidad:

$$H_0 : \mathbb{E}(zu) = 0,$$
$$H_1 : \mathbb{E}(zu) \neq 0.$$

Contraste de sobreidentificación (Sargan-Hansen)

- Queremos contrastar la condición de exogeneidad:

$$H_0 : \mathbb{E}(zu) = 0,$$
$$H_1 : \mathbb{E}(zu) \neq 0.$$

- Idea: Podemos utilizar

$$\sqrt{N}\frac{1}{N}\sum z_i u_i \xrightarrow[H_0]{d} \text{Normal}(0, \mathbb{E}(u^2 zz')),$$

para construir el test estadístico

$$J_N = N\left(\frac{1}{N}\sum z_i u_i\right)' \left(\frac{1}{N}\sum u_i^2 z_i z_i'\right)^{-1} \left(\frac{1}{N}\sum z_i u_i\right) \xrightarrow[H_0]{d} \chi^2_L.$$

Contraste de sobreidentificación (Sargan-Hansen)

- Queremos contrastar la condición de exogeneidad:

$$H_0 : \mathbb{E}(zu) = 0,$$
$$H_1 : \mathbb{E}(zu) \neq 0.$$

- Idea: Podemos utilizar

$$\sqrt{N}\frac{1}{N}\sum z_i u_i \xrightarrow{d}_{H_0} \text{Normal}(0, \mathbb{E}(u^2 zz')),$$

para construir el test estadístico

$$J_N = N\left(\frac{1}{N}\sum z_i u_i\right)' \left(\frac{1}{N}\sum u_i^2 z_i z_i'\right)^{-1} \left(\frac{1}{N}\sum z_i u_i\right) \xrightarrow{d}_{H_0} \chi^2_L.$$

- Problema: No observamos u_i. Podemos reemplazar u_i por $\hat{u}_i$. Si el modelo está exactamente identificado no podemos realizar el contraste porque $\sum z_i \hat{u}_i = 0$. Al estimar $\hat{u}_i$ perdemos K grados de libertad por lo tanto $J_N \xrightarrow{d}_{H_0} \chi^2_{L-K}$.

Discusión

1. Para modelos homoscedásticos, el test se puede realizar con $LM_N = N\hat{R}^2 \xrightarrow[H_0]{d} \chi^2_{L-K}$, donde $\hat{R}^2$ es el R^2 de la regresión de $\hat{u}_i$ sobre z_i (que incluye las exógenas incluidas).

Discusión

1. Para modelos homoscedásticos, el test se puede realizar con $LM_N = N\hat{R}^2 \xrightarrow[H_0]{d} \chi^2_{L-K}$, donde $\hat{R}^2$ es el R^2 de la regresión de $\hat{u}_i$ sobre z_i (que incluye las exógenas incluidas).
2. Interpretación alternativa: Intuitivamente, el test compara las estimaciones de los modelos exactamente identificados. Rechazamos en caso que las estimaciones de los modelos exactamente identificados sean distintas.

Discusión

1. Para modelos homoscedásticos, el test se puede realizar con $LM_N = N\hat{R}^2 \xrightarrow{d}_{H_0} \chi^2_{L-K}$, donde $\hat{R}^2$ es el R^2 de la regresión de $\hat{u}_i$ sobre z_i (que incluye las exógenas incluidas).
2. Interpretación alternativa: Intuitivamente, el test compara las estimaciones de los modelos exactamente identificados. Rechazamos en caso que las estimaciones de los modelos exactamente identificados sean distintas.
3. El test de sobreidentificación no suele ser muy útil en la práctica porque los s.e. son muy grandes y es difícil rechazar H_0. El test tiene poco poder.

Discusión

1. Para modelos homoscedásticos, el test se puede realizar con $LM_N = N\hat{R}^2 \xrightarrow[H_0]{d} \chi^2_{L-K}$, donde $\hat{R}^2$ es el R^2 de la regresión de $\hat{u}_i$ sobre z_i (que incluye las exógenas incluidas).
2. Interpretación alternativa: Intuitivamente, el test compara las estimaciones de los modelos exactamente identificados. Rechazamos en caso que las estimaciones de los modelos exactamente identificados sean distintas.
3. El test de sobreidentificación no suele ser muy útil en la práctica porque los s.e. son muy grandes y es difícil rechazar H_0. El test tiene poco poder.
4. El test solo contrasta las $L - K$ restricciones de sobreidentificación: supone que al menos K instrumentos son válidos. Si todos son inválidos en la misma dirección, el test no lo detecta.

Discusión

1. Para modelos homoscedásticos, el test se puede realizar con $LM_N = N\hat{R}^2 \xrightarrow[H_0]{d} \chi^2_{L-K}$, donde $\hat{R}^2$ es el R^2 de la regresión de $\hat{u}_i$ sobre z_i (que incluye las exógenas incluidas).
2. Interpretación alternativa: Intuitivamente, el test compara las estimaciones de los modelos exactamente identificados. Rechazamos en caso que las estimaciones de los modelos exactamente identificados sean distintas.
3. El test de sobreidentificación no suele ser muy útil en la práctica porque los s.e. son muy grandes y es difícil rechazar H_0. El test tiene poco poder.
4. El test solo contrasta las $L - K$ restricciones de sobreidentificación: supone que al menos K instrumentos son válidos. Si todos son inválidos en la misma dirección, el test no lo detecta.
5. En R, el paquete `ivreg` reporta el test de Sargan con `summary(modelo, diagnostics = TRUE)`.

Contrastar competencia imperfecta en el mercado de pescado de Fulton, NY

- **Modelo**

$$\begin{aligned} ltotqty_t = \beta_0 + \beta_1\, mon_t + \beta_2\, tues_t + \beta_3\, wed_t + \beta_4\, thurs_t \\ + \alpha\, lavgprc_t + u_t, \end{aligned}$$

  donde *lavgprc*: Logaritmo del precio promedio del día ($ por libra), *ltotqty*: Logaritmo de ventas totales del día en libras, $mon = 1$ para lunes, $tues = 1$ para martes, $wed = 1$ para miércoles, $thurs = 1$ para jueves.

- **Instrumentos**: *speed*2: mínimo de la velocidad del viento en los últimos 2 días, *speed*3: velocidad máxima del viento hace 3 días, *wave*2: promedio de la altura máxima de las olas en los últimos 2 días, *wave*3: promedio de la altura máxima de las olas hace 3 y 4 días.

Test de sobreidentificación con *wave2* y *wave3*

$L - K = 1$ restricción de sobreidentificación:

Test	Estadístico	Gl.	p-valor
Sargan: $LM_N = N\hat{R}^2$ (homoscedasticidad)	0.028	1	0.867
Hansen: J_N (robusto)	0.028	1	0.867

No rechazamos H_0: los dos instrumentos dan estimaciones compatibles entre sí (lo que no garantiza que ambos sean exógenos).

Test de sobreidentificación a mano

Regresión de los residuos de 2SLS sobre todas las variables exógenas:

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
wave2	-0.0049	0.0486	-0.10	0.921	-0.1014	0.0917
wave3	0.0059	0.0390	0.15	0.881	-0.0717	0.0834
mon	0.0028	0.2456	0.01	0.991	-0.4851	0.4907
tues	-0.0025	0.2096	-0.01	0.990	-0.4189	0.4139
wed	-0.0056	0.2224	-0.03	0.980	-0.4475	0.4363
thurs	-0.0032	0.1678	-0.02	0.985	-0.3366	0.3301
Constante	-0.0029	0.2658	-0.01	0.991	-0.5309	0.5250

$N = 97$, $R^2 = 0.00029$. Errores estándar robustos (HC1).

$LM_N = N\hat{R}^2 = 97 \times 0.00029 = 0.028$, el estadístico de Sargan de la lámina anterior.

Test de sobreidentificación: intuición

Modelo exactamente identificado con *wave*2:

Variable	Coef.	Error est.	z	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
lavgprc	-0.841	0.383	-2.20	0.028	-1.591	-0.091
mon	-0.307	0.237	-1.29	0.196	-0.773	0.158
tues	-0.685	0.201	-3.40	< 0.001	-1.079	-0.291
wed	-0.519	0.213	-2.44	0.015	-0.937	-0.102
thurs	0.097	0.167	0.58	0.561	-0.230	0.424
Constante	8.157	0.165	49.41	< 0.001	7.834	8.481

$N = 97$. Instrumentos: wave2. Errores estándar robustos.

Test de sobreidentificación: intuición

Modelo exactamente identificado con *wave*3:

Variable	Coef.	Error est.	z	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
lavgprc	-0.761	0.425	-1.79	0.073	-1.593	0.071
mon	-0.308	0.238	-1.30	0.195	-0.774	0.157
tues	-0.684	0.199	-3.43	< 0.001	-1.075	-0.294
wed	-0.523	0.213	-2.46	0.014	-0.940	-0.106
thurs	0.090	0.165	0.54	0.587	-0.234	0.413
Constante	8.179	0.178	45.95	< 0.001	7.830	8.528

$N = 97$. Instrumentos: wave3. Errores estándar robustos.

Las dos estimaciones (-0.841 y -0.761) son parecidas en relación con sus errores estándar: no rechazamos H_0.

Contraste de endogeneidad (Durbin-Wu-Hausman)

- Queremos contrastar si la variable x_K es endógena:

$$H_0 : \mathbb{E}(x_K u) = 0,$$
$$H_1 : \mathbb{E}(x_K u) \neq 0.$$

Contraste de endogeneidad (Durbin-Wu-Hausman)

- Queremos contrastar si la variable x_K es endógena:

$$H_0 : \mathbb{E}(x_K u) = 0,$$
$$H_1 : \mathbb{E}(x_K u) \neq 0.$$

- Idea (Hausman, 1978): comparar MCO, consistente y eficiente bajo H_0 (con homoscedasticidad), con IV, consistente bajo H_0 y H_1:

$$\sqrt{N}(\hat{\beta}_{IV} - \hat{\beta}_{MCO}) \xrightarrow[H_0]{d} \text{Normal}(0, \text{AVar}(\sqrt{N}(\hat{\beta}_{IV} - \beta)) - \text{AVar}(\sqrt{N}(\hat{\beta}_{MCO} - \beta))),$$

para construir el test estadístico

$$H_N = (\hat{\beta}_{1,IV} - \hat{\beta}_{1,MCO})'(\text{AVar}(\hat{\beta}_{1,IV}) - \text{AVar}(\hat{\beta}_{1,MCO}))^{-1}(\hat{\beta}_{1,IV} - \hat{\beta}_{1,MCO}) \xrightarrow[H_0]{d} \chi^2_{K_2},$$

donde $\hat{\beta}_1$ son los coeficientes de las K_2 variables endógenas.

Contraste de endogeneidad (Durbin-Wu-Hausman)

- Queremos contrastar si la variable x_K es endógena:

$$H_0 : \mathbb{E}(x_K u) = 0,$$
$$H_1 : \mathbb{E}(x_K u) \neq 0.$$

- Idea (Hausman, 1978): comparar MCO, consistente y eficiente bajo H_0 (con homoscedasticidad), con IV, consistente bajo H_0 y H_1:

$$\sqrt{N}(\hat{\beta}_{IV} - \hat{\beta}_{MCO}) \xrightarrow[H_0]{d} \text{Normal}(0, \text{AVar}(\sqrt{N}(\hat{\beta}_{IV} - \beta)) - \text{AVar}(\sqrt{N}(\hat{\beta}_{MCO} - \beta))),$$

para construir el test estadístico

$$H_N = (\hat{\beta}_{1,IV} - \hat{\beta}_{1,MCO})'(\text{AVar}(\hat{\beta}_{1,IV}) - \text{AVar}(\hat{\beta}_{1,MCO}))^{-1}(\hat{\beta}_{1,IV} - \hat{\beta}_{1,MCO}) \xrightarrow[H_0]{d} \chi^2_{K_2},$$

donde $\hat{\beta}_1$ son los coeficientes de las K_2 variables endógenas.

- En R, el paquete `ivreg` reporta este test (Wu-Hausman) con `summary(modelo, diagnostics = TRUE)`.

Discusión

1. El test se puede realizar con el siguiente procedimiento:
   (a) Estimar la primera etapa por MCO y guardar los residuos,
   (b) Estimar la ecuación de interés por MCO controlando por los residuos obtenidos en (a),
   (c) Hacer un contraste de Wald sobre el coeficiente de los residuos.

Discusión

1. El test se puede realizar con el siguiente procedimiento:
   (a) Estimar la primera etapa por MCO y guardar los residuos,
   (b) Estimar la ecuación de interés por MCO controlando por los residuos obtenidos en (a),
   (c) Hacer un contraste de Wald sobre el coeficiente de los residuos.
2. Es una forma alternativa de estimar los parámetros en forma consistente: enfoque de **funciones de control**. Una vez que controlamos por los residuos de la primera etapa, las variables explicativas no están correlacionadas con los inobservados y podemos estimar por MCO.

Discusión

1. El test se puede realizar con el siguiente procedimiento:
   (a) Estimar la primera etapa por MCO y guardar los residuos,
   (b) Estimar la ecuación de interés por MCO controlando por los residuos obtenidos en (a),
   (c) Hacer un contraste de Wald sobre el coeficiente de los residuos.
2. Es una forma alternativa de estimar los parámetros en forma consistente: enfoque de **funciones de control**. Una vez que controlamos por los residuos de la primera etapa, las variables explicativas no están correlacionadas con los inobservados y podemos estimar por MCO.
3. El test de endogeneidad no suele ser muy útil en la práctica porque los s.e. son muy grandes y es difícil rechazar H_0. El test tiene bajo poder.

Contrastar competencia imperfecta en el mercado de pescado de Fulton, NY

- **Modelo**

$$\begin{aligned} ltotqty_t = \beta_0 + \beta_1\, mon_t + \beta_2\, tues_t + \beta_3\, wed_t + \beta_4\, thurs_t \\ + \alpha\, lavgprc_t + u_t, \end{aligned}$$

  donde *lavgprc*: Logaritmo del precio promedio del día ($ por libra), *ltotqty*: Logaritmo de ventas totales del día en libras, $mon = 1$ para lunes, $tues = 1$ para martes, $wed = 1$ para miércoles, $thurs = 1$ para jueves.

- **Instrumentos**: *speed*2: mínimo de la velocidad del viento en los últimos 2 días, *speed*3: velocidad máxima del viento hace 3 días, *wave*2: promedio de la altura máxima de las olas en los últimos 2 días, *wave*3: promedio de la altura máxima de las olas hace 3 y 4 días.

Test de endogeneidad con *wave*2 y *wave*3

- Contraste por función de control (robusto a heteroscedasticidad): $F(1, 90) = 1.11$, p-valor $= 0.295$.
- No rechazamos H_0: no hay evidencia de que *lavgprc* sea endógena. Las próximas láminas lo calculan a mano.

Test de endogeneidad a mano

(a) Primera etapa por MCO; guardamos los residuos $\hat{v}_t$:

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
mon	-0.012	0.115	-0.11	0.917	-0.240	0.216
tues	-0.009	0.122	-0.07	0.942	-0.252	0.234
wed	0.051	0.111	0.45	0.651	-0.171	0.272
thurs	0.124	0.103	1.20	0.231	-0.081	0.329
wave2	0.094	0.018	5.24	< 0.001	0.059	0.130
wave3	0.053	0.017	3.13	0.002	0.019	0.086
Constante	-1.023	0.136	-7.51	< 0.001	-1.294	-0.752

$N = 97$, $R^2 = 0.3041$. Errores estándar robustos (HC1).

Test de endogeneidad a mano

(b) MCO de la ecuación de interés controlando por $\hat{v}_t$ (*vhat*):

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
lavgprc	-0.816	0.317	-2.57	0.012	-1.446	-0.186
mon	-0.307	0.248	-1.24	0.218	-0.800	0.185
tues	-0.685	0.199	-3.43	< 0.001	-1.081	-0.289
wed	-0.521	0.213	-2.44	0.017	-0.944	-0.097
thurs	0.095	0.166	0.57	0.569	-0.235	0.424
vhat	0.415	0.394	1.05	0.295	-0.367	1.197
Constante	8.164	0.155	52.77	< 0.001	7.857	8.471

$N = 97$, $R^2 = 0.2268$. Errores estándar robustos (HC1).

Coeficiente de *lavgprc* idéntico al de 2SLS (-0.816): funciones de control.

Mínimos cuadrados en 2 etapas

Variable	Coef.	Error est.	z	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
lavgprc	-0.816	0.323	-2.52	0.012	-1.450	-0.182
mon	-0.307	0.237	-1.29	0.195	-0.773	0.158
tues	-0.685	0.201	-3.41	< 0.001	-1.078	-0.292
wed	-0.521	0.213	-2.45	0.014	-0.937	-0.104
thurs	0.095	0.165	0.58	0.565	-0.228	0.418
Constante	8.164	0.157	52.02	< 0.001	7.856	8.472

$N = 97$. Instrumentos: wave2 y wave3. Errores estándar robustos.

Test de endogeneidad a mano

(c) Contraste de Wald (robusto) sobre el coeficiente de $\hat{v}_t$:

$$t = 0.415/0.394 = 1.05, \qquad F(1, 90) = t^2 = 1.11, \qquad \text{p-valor} = 0.295.$$

No rechazamos H_0: no hay evidencia de que *lavgprc* sea endógena.